

[Garden]

ปาร์ตนาต้องการลดน้ำหนักโดยการวิ่งภายในสวน แต่ปาร์ตนาอาศัยในเมืองทำให้หาสวนแทบไม่มีเลย มีเฉพาะถนนแบบ 2 เลนที่เชื่อมถนนระหว่างเมือง จากสถานการณ์ดังกล่าว ปาร์ตนาต้องการถนนที่เชื่อมติดกันความยาว 4 (cycle of length four) สำหรับเป็นสวน โดยเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างเมือง 4 เมืองที่อยู่ต่อเนื่องกัน

จากเงื่อนไขดังกล่าวเราจะมีทางเลือกสำหรับสร้างสวนจากเงื่อนไขดังกล่าวได้กี่สวนในแผนที่ดังกล่าว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ประกอบด้วยตัวเลข 1 ตัวคือ N ($1 \leq N \leq 2000$) เมื่อ N คือจำนวนของเมืองในแผนที่ G

N บรรทัดต่อมา มี N ตัวเลขในแต่ละบรรทัด โดยถ้า $G[i][j] = 1$ แสดงว่ามีถนนเชื่อมระหว่างเมือง i และ j โดยจุดเชื่อมระหว่างเมืองจะมีอย่างน้อย 1 ถนนเชื่อมระหว่าง 2 เมืองดังกล่าวโดยจะไม่มีถนนที่เชื่อมหาเมืองเดียวกัน

ข้อมูลส่งออก จำนวนสวนที่สามารถสร้างได้ภายในแผนที่ดังกล่าว

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0	4